



**Departamento de Engenharias,
Arquitetura e Computação**

Programação para Resolução de Problemas
Prof^a. Viviane Müller

LISTA DE EXERCÍCIOS
Estrutura Condicional

1. Ler um valor e escrever se é positivo, negativo ou zero.
2. Faça um programa que receba quatro notas, calcule e mostre a média aritmética das notas e a mensagem de aprovado ou reprovado, considerando para aprovação média 7.
3. Uma empresa decide dar um aumento de 30% aos funcionários com salários inferiores a R\$ 500,00. Faça um programa que receba o salário do funcionário e mostre o valor do salário reajustado ou uma mensagem, caso ele não tenha direito ao aumento.
4. Faça um programa para calcular e mostrar o salário reajustado de um funcionário. O percentual de aumento encontra-se na tabela a seguir.

Salário	Percentual de aumento
Até R\$ 300,00	35%
Acima de R\$ 300,00	15%

5. A partir do preço a vista de um determinado produto, calcular o preço total a pagar e o valor da prestação mensal, referentes ao pagamento parcelado. Se o pagamento for parcelado em três vezes deverá ser dado um acréscimo de 10% no total a pagar. Se for parcelado em 5 vezes, o acréscimo é de 20%.
6. Escrever um algoritmo que leia a idade de dois homens e duas mulheres (considere que a idade dos homens será sempre diferente, assim como das mulheres). Calcule e escreva a soma das idades do homem mais velho com a mulher mais nova, e o produto das idades do homem mais novo com a mulher mais velha.
7. Faça um algoritmo que leia uma data (dia, mês e ano), verifique e informe se ela é válida.
8. Faça um algoritmo que lê um código (1, 2, 3 ou 4) e dois valores do tipo inteiro, calcula e fornece:
 - A adição dos números para código =1
 - A subtração dos números para código =2
 - A multiplicação dos números para código =3
 - A divisão dos números para código = 4.
9. Faça um algoritmo para ler três valores numéricos e escrever o maior entre eles. Considere que não haverá valores iguais.
10. Dados três valores, A, B e C, verificar se eles podem ser lados de um triângulo. Caso sejam, deverá informar sua área e se compõem um triângulo isósceles, escaleno ou equilátero.
Fórmula de Heron para a área de um triângulo qualquer:
onde s é o semi-perímetro do triângulo ($s = (a+b+c)/2$).

Para que três valores possam ser lados de um triângulo, cada um deles deverá ser inferior a soma dos outros dois.

11. Escreva um algoritmo que leia um valor referente a dinheiro (por exemplo, R\$540.00) e calcule qual o menor número possível de notas de 50.00, 10.00, 5.00 e 1.00 reais em que o valor lido pode ser decomposto. O algoritmo deverá fornecer o valor lido e a relação de notas necessárias.

12. Faça um programa que lê 2 valores, o primeiro servindo de indicador de operação e o segundo correspondendo ao raio de uma circunferência. Se o valor for 1, calcular e imprimir a área da circunferência. Se o valor lido for 2, calcular e imprimir o perímetro da circunferência, e se o valor lido for diferente destes dois valores, imprimir uma mensagem dizendo que o indicador de operação foi mal fornecido.

13. Faça um programa que lê quatro valores, I, A, B e C onde I é um número inteiro e positivo e A, B e C são quaisquer valores reais. O programa deve escrever os valores lidos e:

- a) se $I=1$ escrever os três valores A, B e C em ordem crescente
- b) se $I=2$ escrever os três valores A, B e C em ordem decrescente
- c) se $I=3$ escrever os três valores A, B e C de forma que o maior valor fique entre os outros dois
- d) se I não for um dos três valores acima, dar uma mensagem indicando isto.

14. Uma loja fornece 5% de desconto para funcionários e 10% de desconto para clientes especiais. Faça um programa que calcule o valor total a ser pago por uma pessoa. O programa deverá ler o valor total da compra efetuada e um código que identifique o tipo de cliente.

15. O cardápio de uma lanchonete é o seguinte:

Especificação Preço unitário

100	Cachorro quente	R\$3,50
101	Bauru simples	R\$4,00
102	Bauru c/ovo	R\$4,50
103	Hamburger	R\$4,00
104	Cheeseburger	R\$3,00

Escrever um algoritmo que leia o código do item pedido, a quantidade e calcule o valor a ser pago por aquele lanche.